SOMNGUARD

Matriz de trazabilidad

Estado: En progreso **Fecha:** 2026-08-23

Matriz completa que relaciona **Requisitos Funcionales (RF)** ↔ **Historias de Usuario (HU)** ↔ **Módulo Backend** ↔ **Reglas de Negocio (RN)** ↔ **NFR** ↔ **ADR** ↔ **Pruebas**. Fuente: `functional.md`, `user-stories.md`, `entities-and-rules.md`, `non-functional.md`, ADRs.

Matriz Principal: RF → HU → Módulo → RN → NFR → ADR → Pruebas

RF ID	Descripción	HU(s) Asociadas	Módulo Backend	RN Origen	NFR	ADR	Estrategia de Pruebas
RF-SEC-01	Registro cuenta (email/tel único, hash bcrypt)	HU-API-001, HU-PORTAL-001, HU-APP-001	Security	RN-SEC-01, RN-SEC-02	NFR-01	ADR-001	Unitarias: validador unicidad, hash bcrypt. Integración: POST /auth/register 201/409
RF-SEC-02	Login JWT RS256 + refresh token (15min/7d)	HU-API-001, HU-PORTAL-001, HU-APP-001	Security	RN-SEC-03, RN-SEC-04	NFR-01, NFR-04	ADR-001	Unitarias: generación/validación JWT, rotación refresh. Integración: login 200, token válido 15min
RF-SEC-03	Logout con invalidación refresh token (blocklist)	HU-API-001, HU-PORTAL-001, HU-APP-001	Security	RN-SEC-05	NFR-01	ADR-001	Integración: logout 204, refresh posterior 401
RF-SEC-04	Recuperación contraseña via token temporal (1h)	HU-API-002, HU-PORTAL-001, HU-APP-001	Security	RN-SEC-06	NFR-01	ADR-001	Integración: forgot→reset flow, token expira 1h, un solo uso
RF-SEC-05	Actualización datos personales (unicidad email/tel)	HU-API-002, HU-PORTAL-001, HU-APP-001	Security	RN-SEC-07	NFR-01	—	Unitarias: validador PATCH /users/me. Integración: 200/409
RF-DEV-06	Asociación device ↔ user (1:1, device_assignment) - ver RF-DEV-02 detalle	HU-API-006	Device Management	RN-DEV-01	NFR-01	—	Integración: assign/unassign, state machine
RF-DEV-07	Desasociación device (libera para otro user) - ver RF-DEV-02 detalle	HU-API-006	Device Management	RN-DEV-02	NFR-01	—	Integración: unassign → estado Registrado
RF-SEC-08	Eliminación cuenta soft-delete (ventana 30d)	HU-API-002	Security	RN-SEC-08	NFR-01, NFR-06	—	Integración: DELETE /users/me → deleted_at, recuperación 30d
RF-SEC-09	Auditoría login (IP, user-agent, éxito/fallo, ts)	HU-API-001	Security	RN-SEC-09	NFR-04	—	Unitarias: audit_login insert. Integración: login fallido/éxito registra

RF ID	Descripción	HU(s) Asociadas	Módulo Backend	RN Origen	NFR	ADR	Estrategia de Pruebas
RF-SEC-10	RBAC: roles, features, role_feature, middleware 403	HU-API-003	Security	RN-SEC-10	NFR-01, NFR-04	ADR-001	Unitarias: middleware authz. Integración: 403 sin feature, 200 con feature
RF-PAR-01	CRUD catálogos base (event_category, severity, media_type, sound_pattern, event_type)	HU-API-004	Parameterization	RN-PAR-01	—	—	CRUD por API: 201/200/204/404. Seed SRS verificado
RF-PAR-02	Gestión sound_pattern (Hz, duración, repeticiones, patrón)	HU-API-004	Parameterization	RN-PAR-02	—	—	Unitarias: validador sound_pattern. Integración: CRUD completo
RF-PAR-03	Gestión event_type con umbrales configurables	HU-API-004	Parameterization	RN-PAR-03	—	—	Unitarias: validador umbrales JSONB. Integración: CRUD + seed Apéndice 2
RF-PAR-04	~~Umbrales por defecto + override por device_config (JSONB)~~ DEROGADA ADR-011 (solo global)	HU-API-005	Parameterization	RN-PAR-04	—	ADR-011	—
RF-PAR-05	Versionado catálogos + bump `global_config.version` + `global_config_history`	HU-API-004	Parameterization	RN-PAR-05, RN-PAR-06	—	ADR-011	Unitarias: bump en misma tx; Integración: CRUD bumpea + history
RF-PAR-06	Config global generada + `applied < global ⇒ desactualizado` (status), manual-only + refresh	HU-API-004, HU-API-005	Parameterization	RN-PAR-06	—	ADR-011	Integración: heartbeat manual-only, GET versionado, status outdated
RF-DEV-01	Alta device: serial, firmware, api_key_hash, estados	HU-API-006	Device Management	RN-DEV-03	NFR-01	—	Integración: POST /devices (admin), unique serial/api_key
RF-DEV-02	Asociación/desasociación device ↔ user	HU-API-006	Device Management	RN-DEV-01, RN-DEV-02	NFR-01	—	Integración: assign/unassign, state machine 6 estados
RF-DEV-03	Config global versionada (`GET` genera + `version` + persiste `device_config/history`; `PATCH 410`; `POST /refresh`)	HU-API-005	Device Management	RN-DEV-04	NFR-03	ADR-011	Integración: GET versionado + persiste, PATCH 410, refresh idempotente
RF-DEV-04	Heartbeat device: last_seen, firmware, conectividad + `configPending` manual-only + `configVersionAvailable`	HU-API-006, HU-DEVICE-002	Device Management	RN-DEV-05	NFR-03	ADR-011	Integración: POST heartbeat, transición Activo↔Offline 5min, pending manual
RF-DEV-05	State machine device (Registrado→Asignado→Activo↔Offline→Suspendido→Retirado)	HU-API-006, HU-DEVICE-002	Device Management	RN-DEV-06	NFR-03	—	Integración: transiciones automáticas + admin manual
RF-DEV-08	Consulta devices por user (filtros estado, fecha)	HU-API-006, HU-PORTAL-002	Device Management	RN-DEV-07	—	—	Integración: GET /devices con filtros + paginación
RF-DEV-09	Rotacion API Key PATCH /rotate-key (solo admin, mitiga T-002)	HU-API-006	Device Management	RN-DEV-03	NFR-01	ADR-001	Integración: invalida anterior, devuelve nueva una vez, 401 con vieja

RF ID	Descripción	HU(s) Asociadas	Módulo Backend	RN Origen	NFR	ADR	Estrategia de Pruebas
RF-DEV-10	Tokens aprovisionamiento (un uso, 7d, hash, auditados)	HU-API-006, HU-DB-003	Device Management	RN-DEV-08	NFR-01	ADR-010	Integración: POST provisioning-tokens admin, 201 expone una vez
RF-DEV-11	Auto-registro idempotente (token+serial, key una vez)	HU-API-006, HU-DB-003	Device Management	RN-DEV-08	NFR-01	ADR-010	Integración: reintento → 200 sin reexponer key
RF-DEV-12	Reclamo con claim_code público reutilizable (solo REGISTERED, unassign libera)	HU-API-006, HU-PORTAL-006, HU-DB-003	Device Management	RN-DEV-09	NFR-01	ADR-010	Integración: POST /devices/claim → assignment
RF-TEL-01	Ingesta eventos idempotente (device+API key, event_id único)	HU-API-007	Telemetry Service	RN-TEL-01	NFR-03, NFR-07	—	Unitarias: validador idempotencia. Integración: duplicados en `duplicate_ids` del 201, ACK limpia buffer
RF-TEL-02	Ingesta evidencia multimedia → MinIO bucket somnguard-evidence	HU-API-007	Telemetry Service	RN-TEL-02	NFR-02, NFR-06	ADR-006	Integración: upload MinIO, retorna evidence_id, verifica checksum SHA256 (64 hex)
RF-TEL-03	Registro alert_log (código AS-XX, ts, event_id, severidad)	HU-API-007	Telemetry Service	RN-TEL-03	NFR-04	—	Integración: alert_log creado tras ingesta evento crítico
RF-TEL-04	Sync offline-first: buffer SQLite local, reintentos backoff, deduplicación	HU-DEVICE-003, HU-API-007	Telemetry Service + Edge	RN-TEL-04	NFR-03, NFR-07	—	Integración: offline 1h → online sync → ACK → limpieza buffer
RF-TEL-05	Pull manual config global versionada (`GET /config`, persiste `applied` + `device_config/history`)	HU-API-005, HU-DEVICE-002, HU-DEVICE-003	Telemetry Service	RN-TEL-05	NFR-03	ADR-011	Integración: heartbeat manual → GET → aplica versión + cache
RF-TEL-06	Consulta eventos con filtros (device, tipo, severidad, fechas, paginación)	HU-API-008, HU-PORTAL-002	Telemetry Service	RN-TEL-06	NFR-03	—	Integración: GET /api/v1/events con joins, índices device_id+occurred_at
RF-TEL-07	Limpieza buffer local tras ACK sync (retención 7d fallidos)	HU-DEVICE-003	Telemetry Service	RN-TEL-07	NFR-02, NFR-06	—	Integración: ACK 201 → borra confirmados, retención 7d fallidos
RF-MON-01	Notificación push/email/webhook evento crítico (EV-SOM-05, EV-DIS-02, EV-DIS-04, EV-CIN-01/02)	HU-API-009, HU-APP-002	Monitoring	RN-MON-01	NFR-04	—	Integración: trigger auto severity=crítica, canales push/email/in-app
RF-MON-02	Plantillas notificación por event_type + severity	HU-API-009	Monitoring	RN-MON-02	—	—	Unitarias: template renderer. Integración: plantillas por tipo/severidad
RF-MON-03	Tracking delivery: sent→delivered→read, reintentos backoff	HU-API-009, HU-APP-002	Monitoring	RN-MON-03	NFR-04	—	Integración: estados notificación, reintentos max 3 exponenciales
RF-MON-04	Preferencias notificación por user (canales, horarios, severidad mín)	HU-API-009, HU-APP-002	Monitoring	RN-MON-04	—	—	Unitarias: filtro preferencias. Integración: respeta silencio/severidad
RF-ANA-01	Timeline cronológico eventos (filtros fecha, tipo, severidad, device)	HU-API-010, HU-PORTAL-003	Analytics	RN-ANA-01	NFR-03	—	Integración: GET /api/v1/analytics/timeline <500ms p95 10k eventos

RF ID	Descripción	HU(s) Asociadas	Módulo Backend	RN Origen	NFR	ADR	Estrategia de Pruebas
RF-ANA-02	Métricas agregadas: freq por tipo, severidad media, tendencia temporal	HU-API-010, HU-PORTAL-003	Analytics	RN-ANA-02	NFR-03	—	Integración: GET /api/v1/analytics/metrics, vistas materializadas
RF-ANA-03	Resumen descriptivo IA (patrones, tendencia, conclusiones)	HU-API-011, HU-PORTAL-004, HU-APP-003	Analytics	RN-ANA-03	NFR-05	ADR-003	Integración: POST /api/v1/analytics/reports → LLM prompt → texto
RF-ANA-04	Reporte consolidado PDF/HTML (timeline + métricas + IA + evidencia)	HU-API-011, HU-PORTAL-004, HU-APP-003	Analytics	RN-ANA-04	NFR-02, NFR-05	ADR-003	Integración: POST /api/v1/analytics/reports → PDF/HTML, cache 1h, MinIO
RF-ANA-05	Video tiempo real WebRTC a demanda (Post-MVP)	HU-API-012, HU-DEVICE-005, HU-PORTAL-005, HU-APP-004	Analytics + Edge	RN-ANA-05	NFR-03, NFR-04	—	**Post-MVP**: Integración WebRTC signaling, SFU, bitrate adaptativo
RF-EDGE-01	Init hardware: verifica cámara, carga modelo, emite AS-08/AS-09	HU-DEVICE-002	Device Edge	RN-EDGE-01	NFR-01, NFR-03	—	Hardware: arranque <60s, cámara OK/ERROR
RF-EDGE-02	Verificación campo visual cámara (obstrucción/mala posición)	HU-DEVICE-002	Device Edge	RN-EDGE-02	NFR-03	—	Hardware: detecta obstrucción → AS-09, pausa detección
RF-EDGE-03	Captura continua video rostro, landmarks → habilita análisis	HU-DEVICE-002	Device Edge	RN-EDGE-03	NFR-03, NFR-04	—	Unitarias: frame reader FPS. Integración: landmarks detectados
RF-EDGE-04	Detección somnolencia (PERCLOS, parpadeo, cierre ojos, bostezo, cabeceo) → AS-01..04	HU-DEVICE-001	Device Edge	RN-EDGE-04	NFR-04	—	Unitarias: detector con dataset etiquetado. Integración: <2s/frame
RF-EDGE-05	Detección distracciones: teléfono (AS-05), mirada fuera (AS-06), movimientos (AS-05)	HU-DEVICE-001	Device Edge	RN-EDGE-05	NFR-04	—	Unitarias: clasificador distracciones. Integración: precisión >90%
RF-EDGE-06	Detección cinturón: presencia + posición → AS-07 intermitente si no	HU-DEVICE-001	Device Edge	RN-EDGE-06	NFR-04	—	Unitarias: detector cinturón. Integración: AS-07 si no detectado
RF-EDGE-07	Alerta sonora diferenciada por event_type + escalamiento persistencia	HU-DEVICE-004	Device Edge	RN-EDGE-07	NFR-04	—	Integración: sound_pattern por AS-XX, escalamiento >10s, cola alertas
RF-EDGE-08	Registro local eventos + alert_log + evidencia en buffer SQLite offline	HU-DEVICE-003	Device Edge	RN-EDGE-08	NFR-02, NFR-06	—	Integración: buffer SQLite, pending_events, evidence_path, retries
RF-EDGE-09	Gestión estado monitoreo: pausa sin rostro >30s (Espera), reanuda al detectar	HU-DEVICE-002	Device Edge	RN-EDGE-09	NFR-03	—	Integración: Activo↔Espera por detección rostro
RF-EDGE-10	Detección conectividad (ping/HEAD), sync auto online, reintentos exponenciales	HU-DEVICE-003	Device Edge	RN-EDGE-10	NFR-03, NFR-07	—	Integración: ping 30s → online sync → backoff 1m/2m/4m/1h
RF-EDGE-11	Aplicación config global versionada (umbrales, sound_pattern, volumen, sync) en caliente + cache + `applied`	HU-DEVICE-002, HU-DEVICE-004, HU-API-005	Device Edge	RN-EDGE-11	NFR-03	ADR-011	Integración: heartbeat manual → GET vN → aplica en caliente + cache

RF ID	Descripción	HU(s) Asociadas	Módulo Backend	RN Origen	NFR	ADR	Estrategia de Pruebas
RF-EDGE-12	Liberación almacenamiento: retención 7d + auto-limpieza tras ACK	HU-DEVICE-003	Device Edge	RN-EDGE-12	NFR-02, NFR-06	—	Integración: storage <90% → AS-09, retención evidencia 7d
RF-EDGE-13	Video streaming WebRTC a demanda (Post-MVP)	HU-DEVICE-005, HU-API-012	Device Edge	RN-EDGE-13	NFR-03, NFR-04	—	**Post-MVP**: WebRTC H.264, bitrate adaptativo, auto-stop 30s

Matriz Épicas → HUs → Sprints (MVP)

Épica	HUs (MVP)	Sprints	SP Total	Prioridad
Setup y Foundation	HU-API-SETUP, HU-DB-001a, HU-DB-001b, HU-DB-003	0-1	26	Must
Seguridad y cuentas	HU-API-001, 002, 003, HU-PORTAL-001, HU-APP-001	1	34	Must
Gestión de dispositivos	HU-API-005, 006, HU-PORTAL-006	1-2, 6	21	Must/Should
Parametrización	HU-API-004	1	8	Must
Telemetría y sincronización	HU-API-007, 008, HU-DEVICE-001, 002, 003, 004	1-3	67	Must
Monitoreo y notificaciones	HU-API-009, HU-APP-002	3	16	Must
Analítica y reportes	HU-API-010, 011, HU-DB-002, HU-PORTAL-003, 004, HU-APP-003	3-5	44	Must/Should
Device Edge	HU-DEVICE-001, 002, 003, 004	1-3	47	Must

> SP por épica no suma al total: Device Edge comparte HUs con Telemetría. Total único MVP: 224 SP (28 HUs: Must 195 + Should 29).

Referencias Cruzadas

Origen	Destino	Referencia
HU (nueva)	RF / RN / NFR / ADR / TC	Plantilla `./_template-hu.md`
Épica	Funcionalidades / HUs	`../03-product-definition/product-backlog.md`
NFR	Componentes / Pruebas	`./non-functional.md`
RF	RN / F-SRS / Épica / HU	`./functional.md`
RN	Entidades / Módulos	`../02-domain/entities-and-rules.md`
ADR	Decisiones arquitectura	`../05-architecture/decisions/records/`
Modelo datos	Entidades / Atributos / Relaciones	`../06-data-architecture/02-modules-entities.md`

Origen	Destino	Referencia
API Design	Endpoints / Contratos	`../07-api-design/api-design.md`
Estrategia pruebas	Unitarias / Integración / E2E / Hardware	`../11-quality-assurance/test-strategy.md`
Convenciones ágiles	Branching / Commits / Issues	`../00-documentation-governance/agile-conventions.md`

Próximos Pasos

1. **Validar matriz** con PO + Arquitecto + Tech Leads (revisión 1h).
2. **Crear issues en GitHub Projects** desde `user-stories.md` (IDs, títulos, ACs, SP, labels `repo:api|db|device|portal|app`, `moscow:must|should|could`, `sprint:N`).
3. **Mantener sincronizada** esta matriz al crear/modificar HUs, RFs, ADRs o NFRs.
4. **Aplicar `cross-cutting.md`** (reglas transversales: auth, audit, obs, idempotencia, tz, errores) y vincular aquí.